

技術士 建設部門 | 鉄道 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (鉄道) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (鉄道河川橋りょうの防災・減災対策)

III-1 国内には大小さまざまな規模の河川が存在しており、鉄道構造物としても多くの河川橋りょうが存在している。河川橋りょうでは、古くから橋脚基礎あるいは橋台基礎周りの局所洗掘や河川橋りょうの流出等の被害が発生しており、近年、豪雨や台風などの自然災害が多頻度かつ激甚化の傾向を受けて復旧に長期間を要している例も多く、国民生活に与える影響も甚大である。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 防災・減災対策を推進するに当たり、豪雨災害等に伴う鉄道河川橋りょうの被災のメカニズムを踏まえて、既存の鉄道河川橋りょうの敷設状況等について、建設部門に属する技術者の立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (鉄道工事のコスト縮減)

III-2 近年、人口減少による鉄道利用者の減少に加え、新型コロナウイルス感染拡大を契機に人々の生活様式が変容し、鉄道の経営はますます厳しくなっている。今後、鉄道施設の改良工事を持続的に推進していくためには、鉄道工事のコスト縮減がますます求められる。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 鉄道工事のコスト縮減を行ううえで、鉄道工事の特異性を踏まえて建設部門の技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,620字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（鉄道河川橋りょうの防災・減災対策）

III-1-（1） 鉄道河川橋りょうの3つの課題（約460字）

防災・減災対策を推進するうえでの課題を、以下3つの観点から抽出する。

【観点1：構造健全性】建設年代の古い橋りょうにおける洗掘対策の未実施と基礎の脆弱性

明治・大正期建設の橋りょうの多くは設計流量の見直しが不十分なまま使用されており、橋脚基礎周辺の洗掘保護工が設置されていない例が少なくない。豪雨時に流速が増大すると局所洗掘が進行して基礎が露出・傾斜し、橋りょうが流出する被害が発生する。近年の降雨激甚化はこのリスクをさらに高めている。

【観点2：モニタリング・情報管理】変状データの一元的蓄積体制の未整備

洗掘状況・河床変動データは個別事業者ごとに分散保管されており、系統的な集積・分析が行われていない。水害後の緊急点検結果も各機関内にとどまり、過去の被災教訓がリスク評価や補強計画策定に十分反映されていない。

【観点3：組織・体制】河川管理者との情報共有と復旧体制整備の不足

鉄道事業者と河川管理者は管轄が異なるため、出水時の河道変動情報や洗掘危険度がリアルタイムで共有される仕組みが整備されていない。被災後も施工区域の境界調整・設計変更承認に時間を要し、復旧の長期化が生じている。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約640字）

上記3課題のうち、【観点1：構造健全性】洗掘対策の未実施と基礎の脆弱性を最重要課題と位置づける。洗掘による橋りょう流出は人命と地域交通を同時に喪失させる最大リスクであり、モニタリングや体制を整備しても構造脆弱性が残れば根本的な解決にならないためである。

【解決策1】洗掘検知センサーと水位計データの統合によるリアルタイムモニタリングの確立

振動式洗掘センサーと河川水位計データを統合し、出水時に橋りょう管理者へリアルタイムで警報を発信する体制を整備する。センサーデータの蓄積により洗掘進行速度と降雨規模の相関を把握し、補強優先箇所を客観的に特定する。発注者は点検仕様書にセンサー設置を義務付け、点検結果を統合したデータベース管理を標準化する。

【解決策2】橋脚基礎の根固め工・護床工等の直接補強工事の優先発注

洗掘リスク評価データに基づき、危険度の高い橋りょうから順に根固め工・矢板護岸・護床ブロック設置等を計画的に発注する。補強工法の選定は基礎形式・河床材料・設計流量を踏まえた個別評価で行い、統一仕様書を整備して調達コストを抑制する。

【解決策3】鉄道事業者・河川管理者・市町村防災担当の情報共有プラットフォームの整備

国土交通省の水文水質データベースと連携し、鉄道橋りょう台帳データを一元管理するプラットフォームを整備する。多様なステークホルダーが出水時の水位・流量・洗掘警報を同一画面で確認できる情報共有システムを共同構築し、迅速な運行規制・列車抑止判断につなげることで社会的損失を最小化する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約350字）

前問の解決策をすべて実施しても生じうるリスクと対策を以下に示す。

【リスク1】補強工事の施工品質不良による補強効果の不全

根固め工・護床ブロックの不完全施工（据付不良・定着深さ不足）は、想定流速以下の出水でも洗掘が進行するリスクをもたらす。対策として発注者による段階確認立会いを義務付け、出来形管理基準に設置深度・数量を明記し、第三者機関による受入検査を重要橋りょうに適用する。

【リスク2】洗掘センサーの通信障害時の判断体制の欠如

大規模出水時に通信障害が発生するとセンサーデータが届かず運行規制の判断が困難となる。センサー通信途絶時の代替基準（水位のみで判断する運用ルール）を事前に策定し、関係者間で定期訓練を実施する。

【リスク3】補強工法選定の誤りによる過信

地盤条件の想定誤りがある場合、補強工を施しても想定以上の洗掘が進行することがある。社会・経済・環境の三側面で持続可能な補強効果を確保するため、補強完了後5年ごとに河床変動測量を実施し、洗掘深さを補強前データと比較して健全性を定期確認する体制を制度化する。

III-2（鉄道工事のコスト縮減）

III-2-（1） 鉄道工事のコスト縮減における3つの課題（約450字）

鉄道工事は営業線近接作業・夜間工事間合い・列車運行保護という特異な制約下で施工が行われる。以下、多面的な観点から課題を3つ抽出する。

【観点1：施工効率】夜間作業時間の制約による生産性低下

鉄道構造物の改良・新設工事の多くは、深夜の工事間合い（終電後から始発前の数時間）に限定される。この制約により1施工サイクルの実作業時間が極めて短く、多くの要員と重機を短時間に集中投入せざるを得ない。準備・撤収に要する時間が総工事費を押し上げ、コスト縮減の大きな障壁となっている。

【観点2：設計・計画】施工段階における変更設計の多発

地下埋設物・既設構造物との干渉や地盤条件の変化など、事前調査では把握困難な要因が施工段階で顕在化し変更設計が多発しやすい。変更のたびに追加費用と工期延伸が生じ、当初積算単価との乖離が累積する。

【観点3：維持管理】点検・補修サイクルの非効率とデータ活用不足

橋りょう・トンネル等の鉄道構造物は定期的な全般検査が義務付けられており、都度多大なコストを要する。しかし検査データの一元管理が進まない事業者も多く、検査結果が次回補修計画に有効活用されない。予防保全への移行が遅れるとライフサイクルコスト全体が膨らむ。

III-2-（2）最重要課題と解決策（約640字）

上記3課題のうち、【観点1：施工効率】夜間作業時間の制約による生産性低下を最重要課題と位置づける。夜間間合いの絶対量は制度上変更困難であるため、限られた時間内で最大の施工出来高を得る仕組みの構築が本質的解決となるからである。

【解決策1】プレキャスト部材・工場製作の徹底推進

橋桁・基礎部材・ホーム板等をあらかじめ工場製作し、現場での作業を揚重・据付・接合に特化させることで夜間間合い内の実作業量を大幅に圧縮できる。発注仕様にプレキャスト優先の設計基準を明示し、工場製作品の受入検査フローを標準化する。施工記録はデジタルデータとして保存し、発注者・施工者・近隣住民への説明責任を果たす。

【解決策2】BIM/CIMを活用した施工シミュレーションと設計変更の未然防止

3次元情報モデル（BIM/CIM）で地下埋設物・既設構造物との干渉チェックを事前に行い、施工段階での設計変更を最小化する。夜間作業の動線・重機配置をモデル上でシミュレーションして準備・撤収時間を短縮し実作業時間を最大化する。積算段階でBIM/CIM活用を契約要件として義務付ける。

【解決策3】類似工事の統合発注と積算基準の適正化

同一路線・同一工区の類似施工（橋脚補強・塗替え塗装等）をまとめて統合発注することでスケールメリットを活かした単価低減が可能となる。積算基準を市場実勢単価に合わせて定期見直しし、過大な予備費計上を抑制する。

III-2-（3）残余リスクとその対策（約330字）

前問の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】プレキャスト部材の品質管理不足

工場製作の拡大に伴い製作工場の施工管理水準がばらつくリスクがある。発注者による工場立会検査の義務化と第三者機関による受入試験を契約仕様に明記し、検査結果を電子記録で保存して品質傾向を次回仕様に反映させる。

【リスク2】 BIM/CIMモデルの精度不足による施工誤差

既設構造物の実測データが不足している場合、三次元モデルと現地との乖離が生じうる。着手前に3Dレーザースキャナーで現況測量を実施し、発注者がモデル精度を照査する体制を整備する。社会・経済・環境の三側面で持続可能な施設整備を実現するため、精度確認プロセスを仕様書に制度化する。

【リスク3】 統合発注による競争性の低下と中小企業の排除

統合発注は参加企業が大手に限られ入札競争が形骸化するリスクがある。規模上限を設定し中小企業も参画できる分離分割発注との組み合わせを検討する。地域の鉄道インフラを支える中小施工者を包摂した発注体制が地域社会の持続可能性に寄与する。